

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف الخلاط من محيطه القريب والبعيد ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلاط تجريبيا	- يميز بين مختلف الخلاط ط: - يقدم أمثلة لأجسام خليطة من محيطه - يعرف الخليط الغير المتجانس من ملاحظة مكوناته بالعين المجردة - يعرف أن الماء الصافي خليط متجانس - يتعرف على الخليط المتجانس و يقدم أمثلة عنه - يعرف كيف يفصل بين مكونات الخليط: - يسمى مختلف طرق فصل مكونات الخليط غير متجانس -يستخدم الطريقة المناسبة لفصل مكونات الخليط حسب نوعه	يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الجزيئي للمادة												
العقبات المطلوب تخطيها	خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها	السندات التعليمية المستعملة												
- صعوبة التمييز بين الخليط المتجانس والخليط غير متجانس	- معاينة وتحضير خلاط متجانس وغير متجانس مختلفة من محيطه وفي المخبر - القيام بعمليات: التركيز-الابانة والترشيح تطبيق	- ماء - زيت عدس-ملح-سكر-ملون غذائي-رمل-ورق ترشيح-قمع- أنبوب ابانة - بياشر												
المراجع														
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ												
تمهيد	التذكير بالمكتسبات القبلية حول حالات المادة وتغيراتها	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم												
الوضعية الجزئية	* بينما أنت في المطبخ و أمك تحضر كعكا لاحظت أنها مزجت مقدارا من الحليب مع السكر في وعاء ثم أضافت له الزيت ، أما في وعاء آخر وضعت الدقيق مع الخميرة الكيمائية -- برأيك هل تستطيع أن تميز بالعين المجردة بين المكونات الموجودة في كل وعاء ؟ ماذا يسمى كل خليط ؟	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.												
التقويم	1 - الخليط غير متجانس: نشاط 1: اليك المواد التالية: أرز-عدس-رمل-ماء-زيت *قم بمزج كل مادتين في إناء واحد حسب الجدول للحصول على خليط وسجل ملاحظاتك ؟ س1: ماذا تستنتج ؟ اقترح اسما لهذا الخليط؟	يقومون بالتجربة ويسجلون الملاحظة بقبالة اوغير قابلة للإمتزاج <table border="1"> <thead> <tr> <th>الخليط</th><th>نوعه</th><th>الملاحظة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ارز+عدس</td><td>صلب+صلب</td><td></td></tr> <tr> <td>ماء+زيت</td><td>سائل+سائل</td><td></td></tr> <tr> <td>ماء+رمل</td><td>سائل+صلب</td><td></td></tr> </tbody> </table> ج1: يمكننا التمييز بين مكونات كل خليط بالعين المجرة ويسمى هذا الخليط خليط غير متجانس	الخليط	نوعه	الملاحظة	ارز+عدس	صلب+صلب		ماء+زيت	سائل+سائل		ماء+رمل	سائل+صلب	
الخليط	نوعه	الملاحظة												
ارز+عدس	صلب+صلب													
ماء+زيت	سائل+سائل													
ماء+رمل	سائل+صلب													

		يسجلون النتيجة على الكراس	الخليط غير المتجانس: جسم مكون من مادتين أو أكثر يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة. - تكون هذه المكونات غير قابلة للإمتزاج (عالقة) أو يكون إمتزاجها غير كلي .	إرساء الموارد												
05+		يقومون بالتجربة ويسجلون الملاحظة بقابلة او غير قابلة للإمتزاج	2 - الخليط المتجانس: نشاط 2: اليك المواد التالية: سكر-ملح-ملون غذائي- ماء *قم بمزج كل مادتين في إناء واحد حسب الجدول للحصول على خليط وسجل ملاحظاتك ؟ س1: ماذا تستنتج ؟ اقترح اسما لهذا الخليط؟	إرشاد الأنشطة												
15+		<table><tr><th>الملاحظة</th><th>نوعه</th><th>الخليط</th></tr><tr><td></td><td>صلب+صلب</td><td>ملح+سكر</td></tr><tr><td></td><td>سائل+سائل</td><td>ماء+ملون</td></tr><tr><td></td><td>سائل+صلب</td><td>ماء+ملح</td></tr></table> ج1: لا يمكننا التمييز بين مكونات كل خليط بالعين المجرة ويسمى هذا الخليط خليط متجانس	الملاحظة	نوعه	الخليط		صلب+صلب	ملح+سكر		سائل+سائل	ماء+ملون		سائل+صلب	ماء+ملح		
الملاحظة	نوعه	الخليط														
	صلب+صلب	ملح+سكر														
	سائل+سائل	ماء+ملون														
	سائل+صلب	ماء+ملح														
05+		يسجلون النتيجة على الكراس	الخليط المتجانس: جسم مكون من مادتين أو أكثر لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة. -تكون هذه المكونات قابلة للإمتزاج كليا .	إرساء الموارد												
10+			تمارين 1-2-4 ص 42	تقويم												
05+	الحصة 2	يحاول التلميذ استيعاب بعض المفاهيم	التذكير بالمكتسبات القليلة للحصة السابقة	تمهيد												
10+		بعد ساعات أو أيام من الإنتظار نلاحظ ترسب الرمل ونسمي هذه العملية التركيد	3 - فصل مكونات الخليط غير متجانس نشاط 3: التركيد اليك كأس ييشر به ماء معكر بالرمل واطرك الخليط مدة زمنية حتى يستقر وسجل ماذا تلاحظ؟ كيف نسمي هذه العملية؟	إرشاد الأنشطة												
10+																
05+		يسجلون النتيجة على الكراس	التركيد: هي عملية يتم فيها فصل مكونات خليط غير متجانس مكون من جسم صلب وجسم سائل	إرساء الموارد												
10+		الملاحظات: نلاحظ تشكل طبقة علوية من الزيت تطفو فوق الماء نحصل على ماء صاف في الإناء السفلي وتبقى الزيت في أنبوب الفصل وتسمى هذه الطريقة الإبانة	نشاط 4: الإبانة ضع الماء والزيت في أنبوب الإبانة وسجل ملاحظاتك؟ 	إرشاد الأنشطة												

	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	يمكن فصل سائلين في خليط غير متجانس باستعمال طريقة: الإبالة	الموارد إرساء
	10-	ج1: نلاحظ ان الرمل بقيت عالقة في ورقة الترشيح كما انه تحصلنا على ماء صاف ونسمي هذه العملية بالترشيح	نشاط 5: الترشيح حقق التركيب التجريبي التالي: س1: هل يمكن ان نحصل على ماء صاف؟ وكيف نسمي هذه العملية؟	النشاط إرساء
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	يمكن فصل الاجسام الصلبة في خليط غير متجانس باستعمال طريقة الترشيح تنبيه : - اما في حالة الخليط المتجانس هناك عدة طرق لفصل مكوناته من بينها: - حاسة الذوق (سكر + ملح) - التبخير التام (ملح + ماء) - التسخين (ماء + ماء جافيل)	إرساء الموارد
	05-	النموذج الحبيبي للخليط المتجانس (سكر + ماء) النموذج الحبيبي للخليط غير متجانس (ماء + زيت) نلاحظ ان: في الخليط المتجانس حبيبات المادة تمتزج فيما بينها اما في الخليط غير متجانس فحبيبات المادة لا تمتزج	مثل بالنموذج الحبيبي لكل من الخليطين: الماء + (الزيت) - (سكر + ماء) وسجل ماذا تلاحظ؟	نتيجة
	05-		تمارين 03 ص 42	

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (2): المادة وتحولاتها
الحصة التعليمية: الخلط

الوضعية الجزئية:

* بينما أنت في المطبخ و أمك تحضر كعكا لاحظت أنها مزجت مقدارا من الحليب مع السكر في وعاء ثم أضافت له الزيت ، أما في وعاء آخر وضعت الدقيق مع الخميرة الكيميائية
 -- برأيك هل تستطيع أن تميز بالعين المجردة بين المكونات الموجودة في كل وعاء ؟
 -ماذا يسمى كل خليط ؟

1- الخلط غير المتجانس:

نشاط 1: اليك المواد التالية: أرز-عدس-رمل-ماء-زيت

الخليط	نوعه	الملاحظة
ارز+عدس	صلب+صلب	
ماء+زيت	سائل+سائل	
ماء+رمل	سائل+صلب	

الملاحظة:

نلاحظ انه يمكننا التمييز بين مكونات كل خليط بالعين المجرة
 ويسمى هذا الخليط **خليط غير متجانس**

النتيجة

الخليط غير المتجانس: جسم مكون من مادتين او اكثر يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة.
 - تكون هذه المكونات غير قابلة للإمتزاج (عالقة) أو يكون إمتزاجها غير كلي .

2- الخلط المتجانس:

نشاط 2: اليك المواد التالية: سكر-ملح-ملون غذائي-ماء

الخليط	نوعه	الملاحظة
ملح+سكر	صلب+صلب	
ماء+ملون غذائي	سائل+سائل	
ماء+ملح	سائل+صلب	

الملاحظة:

نلاحظ انه لا يمكننا التمييز بين مكونات كل خليط بالعين المجرة
 ويسمى هذا الخليط **خليط متجانس**

النتيجة

الخليط المتجانس: جسم مكون من مادتين او اكثر لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة.
 -تكون هذه المكونات قابلة للإمتزاج كليا .

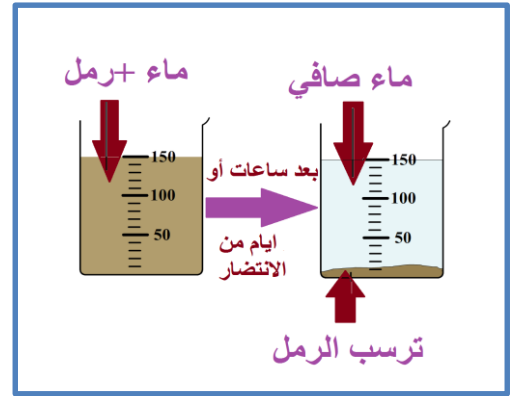
اليك كأس بيشر به ماء معكر بالرمل واترك الخليط مدة زمنية حتى يستقر

الملاحظة

بعد ساعات أو أيام من الإنتظار نلاحظ ترسب الرمل ونسمي هذه العملية التركيز

التركيز: هي عملية يتم فيها فصل مكونات خليط غير متجانس مكون من جسم صلب وجسم سائل

النتيجة



الملاحظة

نلاحظ تشكل طبقة علوية من الزيت تطفو فوق الماء نحصل على ماء صاف في الإناء السفلي وتبقى الزيت في أنبوب الفصل وتسمى هذه الطريقة الإبانة

يمكن فصل سائلين في خليط غير متجانس باستعمال طريقة الإبانة

النتيجة

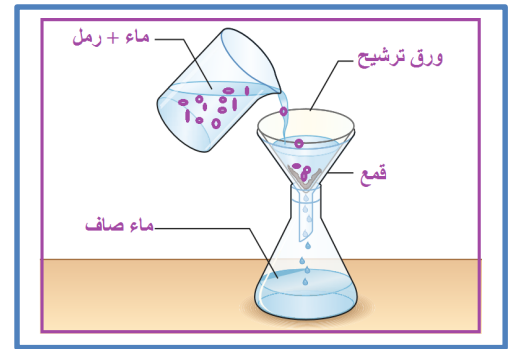


الملاحظة

نلاحظ ان الرمل بقيت عالقة في ورقة الترشيح كما انه تحصلنا على ماء صاف ونسمي هذه العملية بالترشيح

يمكن فصل الاجسام الصلبة في خليط غير متجانس باستعمال طريقة الترشيح

النتيجة



تنبيه: في حالة الخليط المتجانس هناك عدة طرق لفصل مكوناته من بينها:

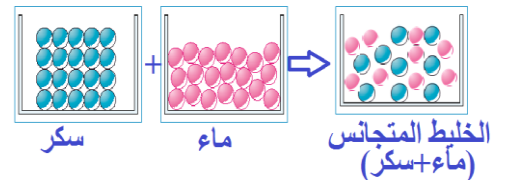
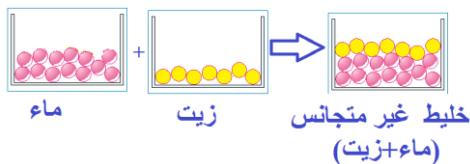
- حاسة الذوق (سكر + ملح) - التبخير التام (ملح + ماء) - التسخين (ماء + ماء جافيل)

تقويم: مثل بالنموذج الحبيبي لكل من الخليطين: الماء + الزيت) - (سكر + ماء) وسجل ماذا تلاحظ؟

الحل:

النموذج الحبيبي للخليط غير متجانس (ماء + زيت)

النموذج الحبيبي للخليط المتجانس (سكر + ماء)



نلاحظ ان: في الخليط المتجانس حبيبات المادة تمتزج فيما بينها اما في الخليط غير متجانس فحبيبات المادة لا تمتزج